BANCO GUAYAQUIL

ESTÁNDAR DE CLASIFICACIÓN DE MODELOS

Código: POL-GOB-911

Versión: 1.0

1. PROPÓSITO

Establecer un marco objetivo, consistente y auditable para clasificar los modelos analíticos del Banco en tres niveles, de acuerdo con su materialidad. La clasificación permite asignar proporcionalidad en los controles de gobierno (aprobaciones, validación independiente, frecuencia de monitoreo, evidencia documental, gestión de cambios y gestión de incidentes), asegurando que los modelos con mayor impacto potencial reciban mayor rigurosidad.

2. ALCANCE

Este documento aplica a todos los modelos utilizados por el Banco, sin importar la tecnología o metodología, incluyendo:

- Modelos batch y online
- Modelos supervisados y no supervisados
- Modelos implementados en canales, core, analítica, riesgos, cumplimiento, finanzas, operaciones o áreas comerciales.
- Modelos desarrollados internamente, por terceros o provistos por vendors.

3. PRINCIPIOS DE CLASIFICACIÓN

- **Proporcionalidad:** El nivel de gobierno aplicable al modelo deberá ser proporcional a su materialidad.
- **Conservadurismo:** Ante duda razonable o información insuficiente, el modelo deberá clasificarse en el Tier de mayor severidad.
- **Objetividad y consistencia:** La clasificación deberá basarse en criterios estandarizados de materialidad, evitando segmentaciones particulares por áreas, proyectos o preferencias.
- **Trazabilidad y auditabilidad:** Toda clasificación deberá contar con evidencia documentada, justificable y reproducible.
- **Revisión periódica:** La clasificación deberá revisarse ante cambios de uso, alcance, automatización, cartera, exposición o eventos relevantes.

4. CRITERIOS DE MATERIALIDAD

La materialidad deberá evaluarse considerando, como mínimo, los siguientes ejes clave:

a) **Impacto financiero potencial**

Se entenderá como impacto financiero potencial la magnitud del efecto adverso que podría generar el modelo sobre los resultados financieros del Banco, en caso de error, degradación, indisponibilidad, sesgo o uso indebido. Este impacto incluye, de forma enunciativa mas no limitativa, la posibilidad de:

- **Impacto en portafolios financieros:** El modelo gestiona o impacta portafolios cuyo saldo expuesto sea superior al 5% del Patrimonio Técnico del Banco.
    - Regla de Cálculo: Se utilizará como referencia el valor oficial reportado en el Informe de la Junta General de Accionistas del año inmediatamente anterior a la elaboración o reevaluación del modelo**.**

- Incremento de pérdidas (por decisiones erróneas en originación, pricing, cobranzas, fraude, etc.).
- Afectación de provisiones, deterioro de cartera o desempeño de portafolios.
- Reducción de ingresos o generación de incentivos/políticas comerciales incorrectas.
- Incremento de costos operativos (reprocesos, campañas ineficientes, gestión manual, contingencias).
- Efectos relevantes sobre capital (directa o indirectamente) cuando el modelo incide en decisiones o métricas que afectan solvencia, consumo de capital o pérdidas esperadas/inesperadas.

La evaluación deberá considerar, al menos, la escala (monto/volumen), la persistencia (duración del efecto) y la reversibilidad (facilidad de corrección).
La calificación del criterio se obtendrá mediante una combinación ponderada de dichos subfactores, definidos en el **Anexo** y la contribución del criterio al puntaje global se calcula multiplicando su calificación por el peso asignado.

b) Impacto en riesgos del Banco

Se entenderá como impacto en riesgos del Banco el nivel en que el modelo puede incrementar la exposición o deteriorar el control de los riesgos institucionales, o afectar el cumplimiento del apetito de riesgo. Incluye, entre otros, los riesgos:

- **Crédito**, cuando el modelo influye en admisión, límites, pricing, gestión de cartera, cobranzas, reestructuraciones o provisiones.
- **Liquidez y mercado**, cuando el modelo afecta decisiones o mediciones que inciden en sensibilidad, posición, fondeo o exposiciones.
- **Operacional,** cuando el modelo soporta procesos críticos y un fallo genera interrupciones, errores masivos, fraudes operativos o reprocesos.
- **LA/FT**, cuando el modelo interviene en alertamiento, priorización, detección, segmentación de riesgo o decisiones que detonan acciones de cumplimiento.
- **Reputacional y estratégico**, cuando la falla del modelo puede afectar confianza, marca, relación con clientes o decisiones estratégicas.

La evaluación deberá alinearse con el marco de apetito de riesgo vigente del Banco y sus indicadores/umbrales aprobados, cuando aplique.

c) Alcance y criticidad operativa

Se entenderá como alcance y criticidad operativa el grado en que el modelo se encuentra integrado en procesos del Banco y el nivel de afectación operacional ante su falla o indisponibilidad. Este criterio considera, como mínimo:

- Volumen y masividad: número de clientes, transacciones, decisiones o casos que impacta.
- Cobertura y extensión: canales (digital, agencia, call center), productos, segmentos, geografías o unidades afectadas.
- Proceso crítico end-to-end: si el modelo es parte esencial de un flujo principal.
- Dependencias y acoplamiento: relación con sistemas transaccionales, pipelines de datos, servicios de inferencia, terceros o componentes sin reemplazo inmediato.
- Tolerancia a indisponibilidad: impacto sobre continuidad de negocio, SLAs/SLOs y tiempos de recuperación requeridos.

A mayor masividad y criticidad del proceso, mayor materialidad asociada.

d) Nivel de automatización y dependencia

Se entenderá como nivel de automatización y dependencia el grado en que la salida del modelo se utiliza para ejecutar decisiones y la posibilidad real de mitigación mediante controles alternos. Este criterio se interpretará así:

- Automatizada: la salida del modelo ejecuta decisiones sin intervención humana (STP) o con mínima revisión; por tanto, un error se propaga de forma inmediata.
- Semiautomatizada: la salida del modelo recomienda o prioriza decisiones donde existe intervención humana, pero el modelo tiene un peso decisional relevante.
- Informativa: la salida del modelo apoya análisis o reporting y no detona decisiones por sí misma, o existe control manual robusto previo a la ejecución

Asimismo, deberá considerarse si existe fallback, posibilidad de override, controles preventivos/detectivos y si el proceso puede operar de forma segura sin el modelo.

e) Complejidad y opacidad del modelo

Se entenderá como complejidad/opacidad el nivel de dificultad para comprender, explicar, validar, monitorear y controlar el comportamiento del modelo, considerando su técnica, arquitectura y dependencias. Incluye, entre otros:

- Modelos con baja explicabilidad o alta complejidad matemática/algorítmica (p.ej., ensamblados complejos, deep learning u otros de difícil interpretación).
- Modelos de terceros con limitaciones de transparencia (vendor/black-box), o con documentación/controles que dependen del proveedor.
- Modelos altamente sensibles a cambios de datos/entorno, con riesgo elevado de drift o degradación silenciosa.
- Modelos con dependencia crítica de features no triviales, pipelines complejos o transformaciones con alto riesgo de error.
- Modelos que usan datos sensibles o que requieren controles estrictos por privacidad/seguridad, lo cual incrementa el riesgo de operación/monitoreo.

A mayor complejidad u opacidad, mayor exigencia de controles y mayor materialidad potencial, especialmente si coincide con alta automatización o alto alcance.

5. DEFINICIÓN DE TIERS

5.1. Tier 1 – Modelos de Alta Materialidad

Se clasificarán como Tier 1 los modelos cuyo fallo o degradación podría generar un impacto significativo para el Banco, incluyendo (sin limitarse a) impacto financiero relevante, impacto regulatorio, impacto reputacional significativo, o afectación material de riesgos prioritarios.

Características típicas (no excluyentes):

a) Soportan decisiones vinculantes o de alta sensibilidad (aprobación/negación, pricing/tasas, límites, cobranzas, admisión, continuidad de producto, alertamiento crítico).
b) Impactan directamente la gestión de riesgos prioritarios (p.ej., crédito, capital, liquidez, LA/FT), o forman parte de procesos críticos sujetos a alto escrutinio.
c) Afectan masivamente clientes o procesos esenciales del Banco, con baja tolerancia a error/indisponibilidad.

5.2. Tier 2 – Modelos de Materialidad Media

Se clasificarán como Tier 2 los modelos con impacto relevante pero acotado, típicamente por segmento, canal o proceso, y cuya salida cuenta con controles alternos o intervención humana significativa que reduzca el impacto potencial.

5.3. Tier 3 – Modelos de Baja Materialidad

Se clasificarán como Tier 3 los modelos informativos o de impacto limitado, con baja dependencia operativa y sin afectación material a riesgos prioritarios, capital, liquidez, cumplimiento o masividad de clientes.

6. METODOLIGÍA DE CLASIFICACIÓN

6.1. Regla de determinación por “gatillos”

Un modelo deberá clasificarse como Tier 1 cuando cumpla al menos un gatillo de alta materialidad definido en el Anexo A, incluyendo, entre otros:

a) Decisiones 100% automatizadas por el modelo con efectos vinculantes en clientes o riesgo.
b) Impacto directo en riesgos prioritarios o métricas de capital/liquidez con una afectación superior al 5% del capital del banco.
c) Uso en procesos de cumplimiento con la Super Intendencia de Bancos.
d) Potencial de pérdidas relevantes, afectación masiva o daño reputacional significativo.

6.2. Matriz de materialidad

Cuando el modelo no cumpla gatillos de Tier 1, la clasificación deberá realizarse aplicando la Matriz de Materialidad definida en el **Anexo A.**
El Tier resultante se determinará por el puntaje/umbral institucional y/o por la regla conservadora (máxima severidad aplicable).

6.3. Evidencia mínima

Toda clasificación deberá contar, como mínimo, con:

a) Formulario de clasificación completo,
b) Justificación breve basada en materialidad,
c) Evidencia del caso de uso, proceso y nivel de automatización,
d) Aprobaciones según roles definidos en esta Política.

7. PROCESO DE CLASIFICACIÓN

7.1. Disposiciones generales

- Todo modelo dentro del alcance de la Política de Gobierno de Modelos deberá contar con una clasificación Tier vigente (Tier 1, Tier 2 o Tier 3) antes de su entrada en producción y durante toda su operación.
- La clasificación deberá realizarse mediante el **Formulario y Matriz de Materialidad definidos en el Anexo A**, aplicando la regla conservadora establecida en esta Política.
- Ningún modelo podrá operar en producción sin constar en el Inventario Institucional de Modelos con su Tier aprobado y evidencia soporte.

7.2. Eventos que obligan a clasificar o reclasificar

La clasificación (o reclasificación) será obligatoria cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

a) Alta de un modelo nuevo.
b) Cambio del caso de uso, canal, producto, cartera, población objetivo o cobertura.
c) Cambio del nivel de automatización o de las dependencias operativas.
d) Cambios mayores del modelo (rediseño, cambio de metodología, cambio de variables críticas, cambio de proveedor, reentrenamiento estructural).
e) Hallazgos relevantes de auditoría/regulador, incidentes o degradación persistente que afecte la exposición o el riesgo asociado.
f) Revisión periódica definida por Gobierno de Modelos, conforme al Marco de Gobierno.

7.3. Flujo de clasificación de Modelos

El proceso para la clasificación de modelo será el siguiente:

1. **Inicio y solicitud**

El responsable en conjunto con el Sponsor del Modelo deberá iniciar la solicitud de clasificación y completar el Formulario del Anexo A, adjuntando la evidencia mínima requerida.

2. **Autoevaluación y propuesta de Tier**

El responsable del Modelo deberá:

- Determinar si el modelo activa gatillos de alta materialidad;
- En ausencia de gatillos, calcular el puntaje según la Matriz del Anexo A; y
- Proponer un Tier preliminar con justificación.

3. **Revisión de consistencia por Gobierno de Modelos.**

Gobierno de Modelos deberá revisar: integridad del formulario, coherencia entre uso real y criterios de materialidad, consistencia con modelos comparables, y aplicación correcta de gatillos/umbrales.

4. **Revisión de segunda línea**

Para modelos con impacto material en riesgos prioritarios o cumplimiento, Gobierno de Modelos deberá solicitar revisión a las áreas correspondientes:

- Riesgos cuando el modelo incida en exposición o decisiones relevantes;
- Cumplimiento cuando el modelo incida en procesos o decisiones de cumplimiento;
- Validación Independiente cuando el marco defina participación obligatoria (típicamente en Tier 1 y/o modelos críticos).

5. **Decisión y aprobación del Tier**

La aprobación final del Tier deberá quedar documentada y se realizará conforme al esquema siguiente:

- Tier 3: aprobación por Gobierno de Modelos.
- Tier 2: aprobación por Gobierno de Modelos; participación de Riesgos/Cumplimiento según impacto declarado.
- Tier 1: aprobación por Comité de Gobierno de Modelos con visto bueno de Riesgos y/o Cumplimiento según corresponda, y escalamiento al comité/instancia definida por el marco institucional cuando aplique.

6. **Registro y publicación**

Gobierno de Modelos deberá registrar el Tier aprobado en el Inventario Institucional, junto con: versión del modelo, fecha, responsables, evidencia soporte y aprobaciones.

7. **Vinculación a controles mínimos.**

Una vez aprobado el Tier, Gobierno de Modelos deberá comunicar y asegurar la aplicación del mínimo obligatorio de controles por Tier (ver punto 8), incluyendo requisitos de validación, monitoreo, documentación, cambios e incidentes.

7.4. Gestión de discrepancias

Cuando existan discrepancias sobre el Tier propuesto, prevalecerá el criterio conservador (Tier más severo) hasta que se resuelva mediante la instancia de escalamiento definida por el Gobierno de Modelos (p.ej., mesa técnica, comité o autoridad designada), dejando evidencia de la decisión.

7.5. Evidencia mínima obligatoria del proceso

Como mínimo, la clasificación deberá contar con:

a) Formulario del Anexo A completo (con puntajes y/o gatillos aplicados).
b) Justificación ejecutiva del Tier y el caso de uso.
c) Evidencia del nivel de automatización y alcance operativo.
d) Registro de revisiones y aprobaciones.
e) Registro en Inventario Institucional.

Anexo A — Metodología para la determinación del Score de Clasificación y asignación de Tier

A.1. Objetivo del anexo

Este anexo define la metodología estándar para calcular el Score de Clasificación de Modelos (1–100) en función de criterios de materialidad, y para asignar el Tier correspondiente (Tier 1, Tier 2, Tier 3), garantizando consistencia, trazabilidad y auditabilidad.

A.2. Estructura del Score

El Score total se construye como suma ponderada de cinco criterios de materialidad, cada uno evaluado en escala 0–100, con pesos que suman 100%.

Criterio (materialidad)	Sigla	Peso
Impacto financiero potencial (Escala, Persistencia, Reversibilidad)	IF	50%
Impacto en riesgos del Banco (ejes de apetito de riesgo)	IR	20%
Alcance y criticidad operativa	AO	15%
Automatización y dependencia	AD	10%
Complejidad/opacidad y sensibilidad a cambios de datos	CO	5%

A.3. Escala de calificación estándar

Cada subfactor se califica en una escala 1–5, donde 5 representa mayor severidad/materialidad y se deberán definir acorde a los objetivos de negocio del banco.

Para convertir cada subfactor a escala 0–100 se aplica:

$$Score_{100}(x) = \frac{x-1}{4} \times 100$$

A.4. Cálculo por criterio

A.4.1. Criterio IF — Impacto financiero potencial (50%)

Definición: magnitud del impacto adverso potencial sobre resultados del Banco si el modelo falla, se degrada o se usa indebidamente. Se calcula con tres subfactores:

a) **Escala (E):** tamaño del impacto (monto/volumen expuesto). Cada área de analítica deberá solicitar al área de negocio correspondiente las escalas de impacto basado en el monto/volumen
b) **Persistencia (P):** duración esperada del impacto si no se detecta/corrige oportunamente.
c) **Reversibilidad (R):** dificultad de revertir el impacto (5 = muy difícil/irreversible).

Pesos internos sugeridos:

- Escala 50%
- Persistencia 30%
- Reversibilidad 20%

Formula:

$$IF_{100} = 0.50 \times E_{100} + 0.30 \times P_{100} + 0.20 \times R_{100}$$

Evidencia mínima recomendada: cartera/volumen afectado, tipo de decisión, estimación de pérdida/beneficio potencial, y supuestos usados.

Nota: En caso de no poder calcular el impacto financiero el score correspondiente será igual a 0.

A.4.2. Criterio IR — Impacto en riesgos del Banco

Definición: grado en que el modelo puede incrementar exposición o deteriorar control de riesgos institucionales.

Se evalúa respecto a los ejes del apetito de riesgo del Banco, tales como:

- Capital
- Utilidades
- Riesgo de liquidez
- Riesgos de mercado
- Riesgo de crédito
- Riesgo operativo
- Riesgo reputacional
- Riesgo LA/FT
- Riesgo estratégico

Metodología (recomendada): IR se determina por dos subfactores:

a) **Severidad del riesgo impactado (SR):**

    - 5: Impacto directo y material en Crédito / Capital / Liquidez / LA-FT o en indicadores de apetito de riesgo críticos.
    - 4: Impacto directo en otros riesgos relevantes (Operacional / Reputacional / Mercado) con exposición significativa.
    - 3: Impacto indirecto pero relevante (insumo importante para decisiones o priorizaciones).
    - 2: Impacto bajo o acotado.
    - 1: Sin impacto material identificable.

b) **Grado de dependencia del Banco en el modelo para controlar el riesgo:**

    - 5: Sin controles alternos equivalentes o sin fallback operativo razonable.
    - 3: Existen controles alternos, pero con brechas o intervención limitada.
    - 1: Controles alternos robustos y el modelo no es determinante.

Pesos internos sugeridos:

- SR 70%
- DR 30%

Fórmula:

$$IR_{100} = 0.70 \times SR_{100} + 0.30 \times DR_{100}$$

A.4.3. Criterio AO — Alcance y criticidad operativa

Definición: masividad y criticidad del proceso donde opera el modelo.

Se calcula con:

- Masividad (M) (1–5): número de clientes/transacciones/decisiones afectadas.
- Criticidad del proceso (C) (1–5): si está en un proceso core o crítico end-to-end.

Pesos internos sugeridos:

- M 60%
- C 40%

Fórmula:

$$AO_{100} = 0.60 \times M_{100} + 0.40 \times C_{100}$$

A.4.4. Criterio AD — Automatización y dependencia (10%)

Definición: qué tan vinculante es la salida del modelo y qué tan rápido se propaga el error.

Subfactores:

- Nivel de automatización (NA) (1–5): informativo → semiautomático → automático/STP.
- Capacidad de mitigación (CM) (1–5): 5 = difícil mitigar (sin override/fallback; reacción lenta), 1 = fácil mitigar.

Pesos internos sugeridos:

- NA 70%
- CM 30%

Fórmula:

$$AD_{100} = 0.70 \times NA_{100} + 0.30 \times CM_{100}$$

A.4.5. Criterio CO — Complejidad/opacidad y sensibilidad a cambios de datos (5%)

Definición: dificultad de explicar/validar/monitorear y propensión inherente a degradación silenciosa por cambios de datos o entorno (sin usar métricas “del mes”, sino riesgo inherente).

Subfactores:

- Opacidad/explicabilidad (OE) (1–5): vendor black-box, complejidad alta, baja interpretabilidad.
- Sensibilidad a cambios de datos (SD) (1–5): dependencia de variables frágiles, población volátil, riesgo de drift alto, baja observabilidad.

Pesos internos sugeridos:

- OE 50%
- SD 50%

Fórmula:

$$CO_{100} = 0.50 \times OE_{100} + 0.50 \times SD_{100}$$

A.6. Cálculo del Score total (1–100)

Una vez obtenidos los cinco criterios en escala 0 –100:

$$Score_{100} = 0.50 \times IF_{100} + 0.20 \times IR_{100} + 0.15 \times AO_{100} + 0.10 \times AD_{100} + 0.05 \times CO_{100}$$

A.6.2. Umbrales para asignación de Tier por Score

Aplican cuando no hay gatillos Tier 1:

- Tier 1 (Alta materialidad): Score ≥ 75
- Tier 2 (Materialidad media): 40 ≤ Score < 75
- Tier 3 (Baja materialidad): Score < 40

Umbrales ajustables por Gobierno de Modelos con aprobación de Riesgos, dejando evidencia versionada.